MUHAMMAD AL-XORAZMIY VORISLARI LOYIHASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

RAQAMLI TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI

AL-XORAZMIY VORISLARI

8-SINFDAN 11-SINFGACHA O'QUV YO'LI

Asosiy maqsad — zamonaviy IT bilimlari, amaliy ko'nikmalar va real loyihalar orqali kelajak kasblariga tayyorgarlik.

8-sinf — ASOSIY IT POYDEVORI

IT olamiga kirish va asosiy ko'nikmalar

Computer Science Foundation — 36 soat

- Kompyuter va operatsion tizimlar
- Internet va zamonaviy texnologiyalar
- Algoritmik fikrlash va Flowgorithm
- Raqamli xavfsizlik va kiberxavfsizlik

Web Full-Stack Development — 66 soat

- HTML, CSS va JavaScript asoslari
- Python dasturlash
- Ma'lumotlar bazasi bilan ishlash
- Django va REST API
- Amaliy web-loyihalar yaratish

9–10-sinf — 9 TA ZAMONAVIY IT YO'NALISHI

O'quvchilar o'z qiziqishiga mos yo'nalish tanlab, chuqur bilim va va amaliy tajriba oladi.

01 Game Development

- Unity / Unreal Engine
- 2D/3D o'yinlar yaratish
- O'yin logikasi va dizayn

02 Artificial Intelligence & Machine Learning

- Python va ML asoslari
- AI modellari va LLM'lar
- Amaliy AI loyihalar

03 Data Analytics

- Ma'lumotlar tahlili
- SQL va ma'lumotlar bazasi
- Python (Pandas, PowerBI)
- Real data-loyihalar

04 Cyber Security

- Tarmoq xavfsizligi
- Ethical Hacking asoslari
- Xavfsizlik tahlili va himoya
- Amaliy laboratoriya ishlari

05 Frontend Development

- HTML, CSS, JavaScript
- React kabi zamonaviy frameworklar
- Interaktiv web-ilovalar

06 Backend Development

- Python (Django/Node.js)
- Ma'lumotlar bazasi
- API va server tomoni
- Real web-servislar yaratish

07 Android Development

- Kotlin / Java
- Android Studio
- Mobil ilovalar yaratish
- Google Play ga joylash

08 iOS Development

- Swift
- Xcode
- iOS ilovalar yaratish
- App Store ga joylash

09 Cross-platform Mobile Development

- Flutter
- Dart
- Android va iOS uchun bitta kod bazasi
- Real mobil ilovalar

11-sinf — PROFESSIONAL RIVOJLANISH

Bilimni real imkoniyatga aylantirish

- **Portfolio Development** — O'z loyihalar portfelini yaratish
- **Freelance ko'nikmalari** — Buyurtmalar bilan ishlash, masofadan ish
- **Real loyihalarda stajirovka** — IT kompaniyalarda amaliy tajriba
- **Start-up va biznes asoslari** — O'z g'oyasini mahsulotga aylantirish
- **Interview preparation** — Texnik suhbatlarga tayyorgarlik
- **Advanced Tech (AI, Cloud, etc.)** — Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash
- **IT English (Advanced)** — Xalqaro bozor uchun tayyorgarlik

Kutilayotgan natijalar

Zamonaviy IT bilimlari → Amaliy ko'nikmalar → Real loyihalar portfeli → Kelajak kasblariga tayyorgarlik → Oliy ta'lim va karyera imkoniyatlari

MUHAMMAD AL-XORAZMIY VORISLARI LOYIHASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

RAQAMLI TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI

AL-XORAZMIY VORISLARI

8-sinf NIMALAR O'RGANADI?

8-sinfda o'quvchilar ikki yo'nalish bo'yicha IT asoslarini o'rganadi va haqiqiy web-loyihalar yaratadi.

01 COMPUTER SCIENCE FOUNDATION

IT olamiga kirish, algoritmik fikrlash va asosiy ko'nikmalar

36 soat (8-sinf)

Kompyuter va operatsion tizimlar

- Kompyuter tuzilishi
- Operatsion tizimlar
- Fayllar va kataloglar
- Ofis dasturlari

Internet va zamonaviy texnologiyalar

- Internet asoslari
- Bulutli texnologiyalar
- Git va GitHub
- Raqamli iz va etika

Raqamli xavfsizlik va kiberxavfsizlik

- Xavfsiz internet
- Parol xavfsizligi
- Ma'lumotlarni himoya qilish
- Kiberxavfsizlik asoslari

Algoritmik fikrlash va dasturlash asoslari

- Algoritm va blok-sxema
- Flowgorithm asoslari
- Muammolarni yechish
- Amaliy mashqlar

Yaratiladigan mini-loyihalar

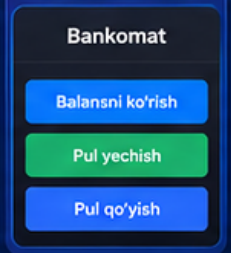
Kalkulyator



Baholash tizimi



Mini-bankomat



Login va parol tekshirish



Mini-test



02 WEB FULL-STACK DEVELOPMENT

Zamonaviy web-texnologiyalar orqali real mahsulot yaratish

66 soat (8-sinf)

HTML & CSS — Veb-sahifa tuzish va dizayn

→ **JavaScript** — Interaktiv funksiyalar

→ **Python** — Back-end asoslari

→ **PostgreSQL** — Ma'lumotlar bazasi

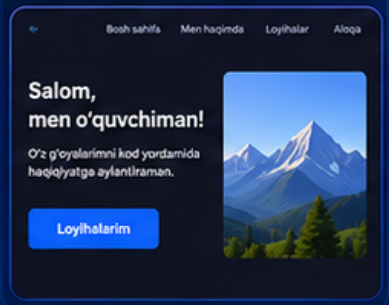
→ **Django** — Web ilovalar yaratish

→ **REST API** — API bilan ishlash

→ **Deploy** — Loyihani internetga joylash

Yaratiladigan real web-loyihalar

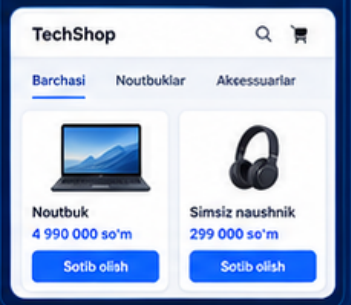
Shaxsiy portfoliyo sayti



Maktab uchun veb-ilova



Onlayn do'kon (mini loyiha)



8-SINF YAKUNIDA O'QUVCHI:

IT asoslarini tushunadi → Kod yozadi → Web-sayt yaratadi → Ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydi → Loyihasini internetga joylaydi

ZAMONAVIY KOMPYUTERLAR VA WINDOWS

Kompyuter arxitekturasi, qurilmalar va operatsion tizim asoslari

- Kompyuter arxitekturasi
- CPU, RAM, SSD
- Kiritish va chiqarish qurilmalari
- Operatsion tizim
- Windows muhitida ishlash

Zamonaviy kompyuterlar



Desktop

Kuchli va yangilash oson



Laptop

Ko'chma va qulay



Smartphone

Kichik kompyuter



Tablet

Sensorli va yengil



Server

Boshqa kompyuterlarga xizmat ko'rsatadi



Vazifalari: ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash va uzatish

Kompyuter qanday ishlaydi?



Misol: Keyboard → CPU → RAM / Storage → Monitor

Kompyuterning asosiy qismlari



CPU

Hisoblaydi va buyruqlarni bajaradi



RAM

Vaqtinchalik tezkor xotira



SSD / HDD

Ma'lumotlarni doimiy saqlaydi



GPU

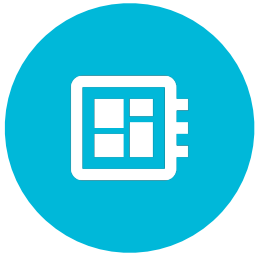
Grafikalarni qayta ishlaydi



Motherboard

Komponentlarni birlashtiradi

CPU: Kompyuterning "miyasi"



CPU (Central Processing Unit)

- Buyruqlarni bajaradi
- Hisob-kitob qiladi
- Dasturlar ishlashini ta'minlaydi

Intel Core

i3 / i5 / i7

AMD Ryzen

3 / 5 / 7

RAM va Storage

RAM — vaqtinchalik xotira

- Dasturlar ishlayotgan paytda foydalaniladi
- Kompyuter o'chsa, RAMdagi ma'lumot yo'qoladi

SSD / HDD — doimiy saqlash

- Windows, dasturlar, rasmlar va videolar saqlanadi
- SSD odatda HDD'dan tezroq

Analogiya: RAM = ish stoli • SSD = shkaf

Input va Output qurilmalari

INPUT — Kiritish



- Keyboard
- Mouse
- Microphone
- Camera
- Scanner

OUTPUT — Chiqarish



- Monitor
- Speaker
- Printer
- Projector

Kompyuterning texnik ko'rsatkichlari

CPU	Intel / AMD
RAM	4 GB → 8 GB → 16 GB → 32 GB
Storage	256 GB → 512 GB → 1 TB
GPU	Integrated / Dedicated

Laptop A

Core i3 • 4 GB RAM • 128 GB SSD

Laptop B

Core i5 • 16 GB RAM • 512 GB SSD

Operatsion tizim nima?

Operating System (OS) — foydalanuvchi, dasturlar va kompyuter qurilmalari o'rtasidagi vositachi.

- Qurilmalarni boshqarish
- Dasturlarni ishga tushirish
- Xavfsizlikni ta'minlash
- Fayllarni boshqarish
- Foydalanuvchilarni boshqarish

Windows | **Linux** | **macOS** | **Android** | **iOS**

Windows muhiti

Windows Desktop asosiy elementlari

- Desktop
- Search
- Start
- Taskbar
- Notification Area

Start Menu orqali:

- Dasturlarni ochish
- Search qilish
- Settingsga kirish
- Shut down / Restart qilish

Windows oynalari va sozlamalar

Oyna tugmalari

 Minimize

 Maximize

 Close

Settings

Wi-Fi	Bluetooth	Display	Sound	Accounts	Apps	Windows Update

Dastur o'rnatish / o'chirish: Settings → Apps → Installed apps



Dasturlarni ishonchli manbalardan yuklang.

Tekshiramiz! — Mini Quiz

1 **CPU nima qiladi?**

A) Saqlaydi B) Buyruqlarni bajaradi C) Tasvir chiqaradi

2 **RAM nima?**

A) Tezkor xotira B) Monitor C) Printer

3 **Keyboard qanday qurilma?**

A) Input B) Output

4 **Windows nima?**

A) CPU B) SSD C) Operatsion tizim

5 **SSD va RAMning asosiy farqi nima?**

Ochiq javob

Xulosa: Kompyuter qurilmalari + Operatsion tizim + Windows